

Table of contents

1 正規部分群と剰余群

1

1 正規部分群と剰余群

定義 (正規部分群) H を群 G の部分群とする. すべての $g \in G, h \in H$ に対し $ghg^{-1} \in H$ となるとき, H を G の**正規部分群**といい, $H \triangleleft G$, あるいは $G \triangleright H$ と書く.

正規部分群 1 G がアーベル群で H が任意の部分群なら,

$$ghg^{-1} = gg^{-1}h = 1_G h = h \in H$$

となるので, H は正規部分群である.

命題 G_1, G_2 が群で $\phi : G_1 \rightarrow G_2$ が準同型なら, $\text{Ker}(\phi)$ は G_1 の正規部分群である.

証明 $g \in G, h \in \text{Ker}(\phi)$ とすると, ϕ が準同型なので

$$\phi(ghg^{-1}) = \phi(g)\phi(h)\phi(g^{-1}) = \phi(g)1_{G_2}\phi(g)^{-1} = 1_{G_2}$$

したがって $ghg^{-1} \in \text{Ker}(\phi)$ であるため, $\text{Ker}(\phi)$ は G_1 の正規部分群である. $\square$

命題 N は G の部分群で, G, N はそれぞれ部分集合 S, T で生成されているとする. このとき, すべての $x \in S, y \in T$ に対し $xyx^{-1}, x^{-1}yx \in N$ なら, N は正規部分群である. もし G が有限群なら, 条件 $xyx^{-1} \in N$ だけで十分である.

証明 まず S の任意の元 x に対し, $xNx^{-1} \subset N$ であることを示す. N の任意の元は T の元による語なので, $y_1, y_2, \dots, y_n \in T$ により $y_1^{\pm 1} \dots y_n^{\pm 1}$ という形をしている. すると,

$$xy_1^{\pm 1} \dots y_n^{\pm 1}x^{-1} = xy_1^{\pm 1}x^{-1}xy_2^{\pm 1}x^{-1} \dots xy_n^{\pm 1}x^{-1}$$

だが, $xy_ix^{-1} \in N$ なので, $(xy_ix^{-1})^{-1} = xy_i^{-1}x^{-1} \in N$ でもある. したがって, 上の元は N の元となる. $x^{-1}Nx \subset N$ となることについても同様である.